Matemáticas
Material : MA-23

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CONTROL N° 3

1. $6\left(\frac{3}{2}+\frac{2}{3}\right) =$

A) $\frac{13}{6}$
B) $\frac{29}{3}$
C) 13
D) 6

2. Si $\frac{18}{n}$ es un entero, entonces ¿cuántos valores enteros diferentes puede tomar **n**?

A) 5
B) 6
C) 10
D) 12

3. $\frac{0{,}03}{0{,}06+0{,}03} : \frac{5\cdot 6}{9\cdot 10^{-2}} =$

A) 10^{-3}
B) 10^{-2}
C) 10
D) 100

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) irracional(es)?

I) $\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{3}\right)$

II) $\sqrt{0{,}0009}$

III) $(\sqrt{12} - \sqrt{3})^2$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Ninguno de ellos

5. El precio del kilo de plátanos subió de $ 500 a $ 600. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El precio subió en $\frac{1}{5}$ del precio original.

II) Para volver al precio original se debe rebajar en $\frac{1}{5}$ el nuevo precio.

III) El nuevo precio es $\frac{6}{5}$ del precio original.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

6. ¿En qué porcentaje aumenta el área de un triángulo rectángulo, si uno de sus catetos aumenta en un 20% y el otro en un 50%?

A) En un 40%
B) En un 60%
C) En un 70%
D) En un 80%

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. Si p y q son números reales positivos y $p > q$, ¿qué tanto por ciento es $(p - q)$ de $(p^2 - q^2)$?

A) $\frac{100}{p - q}\%$

B) $\frac{100}{p + q}\%$

C) $\frac{p - q}{100}\%$

D) $\frac{p + q}{100}\%$

8. Mario compró un artículo en $C y lo quiere vender con un 70% de ganancia sobre el precio de costo. ¿Por qué número debe multiplicar C para obtener el precio de venta?

A) 0,7
B) 1,07
C) 0,07
D) 1,7

9. Para que la expresión $\frac{1}{3} - \frac{4}{x}$ sea igual al inverso multiplicativo de -2, ¿cuál debe ser el valor de **x**?

A) $\frac{24}{5}$

B) $-\frac{12}{5}$

C) $\frac{5}{24}$

D) $\frac{12}{7}$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. Si **n** es un número natural, entonces al desarrollar la expresión $(10^{n-2} - 10^{n-1})^2$ se obtiene

A) $-81 \cdot 10^{2n-4}$
B) $81 \cdot 10^{2n-4}$
C) $81 \cdot 10^{n-2}$
D) $9 \cdot 10^{2n-4}$

11. Si se divide $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right)$ por $\left(1 - \frac{x}{y}\right)$, con x e y distintos de cero y $x \neq y$, se obtiene

A) 1
B) $\frac{1}{x}$
C) $\frac{x}{y}$
D) $\frac{y}{x}$

12. Si $x - \frac{x}{m} = n$, con $m \neq 0$, entonces **x** =

A) $\frac{mn}{m-1}$, con $m \neq 1$ y $m \neq 0$
B) $\frac{mn}{m+1}$, con $m \neq -1$ y $m \neq 0$
C) $\frac{-mn}{1-m}$, con $m \neq -1$
D) $\frac{m-1}{mn}$, con $n \neq 0$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. En un número de dos cifras, el dígito de las unidades es **a** y el dígito de las decenas es **b**. Entonces, el antecesor del antecesor del número es

A) $b + a - 2$
B) $10b + a - 2$
C) $10a + b - 2$
D) $10b + a + 2$

14. Al comprar **x** kg de palta se paga $ 8.400. Si se compran 20 kg de tomate más que de palta y se pagó $ 26.730, entonces ¿cómo se expresa, en pesos, el valor de 1 kg de palta más 1 kg de tomates, en función de **x**?

A) $\frac{8.400}{x} + \frac{26.730}{x + 20}$
B) $\frac{8.400}{x} + \frac{26.730}{x - 20}$
C) $\frac{x}{8.400} + \frac{x + 20}{26.730}$
D) $\frac{x}{8.400} + \frac{x - 20}{26.730}$

15. Un grupo de personas ha tomado un taxi. Si cada uno paga $ 3.100 faltan $ 300, y si cada uno paga $ 3.200, sobran $ 100. ¿Cuál es el valor del viaje?

A) $ 10.000
B) $ 11.500
C) $ 12.000
D) $ 12.700

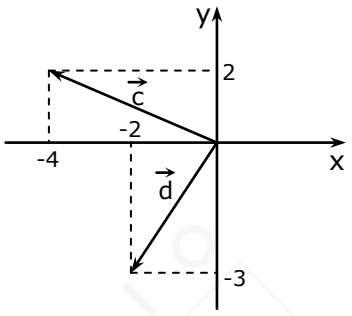
UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. En el plano cartesiano de la figura adjunta, se ubican los vectores $\vec{c}$ y $\vec{d}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $-2\vec{d} = (4, 6)$

II) $\vec{d} - \vec{c} = (2, -5)$

III) $\frac{1}{2}\vec{c} = (-2, 2)$

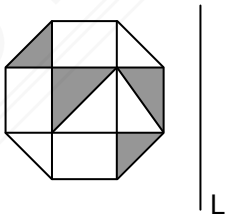


A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III

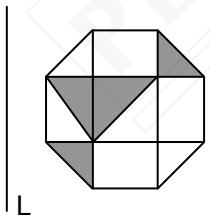
17. ¿Cuál es el vector traslación que se aplicó al punto B(-3, -4) para obtener el punto B′(-7, 8)?

A) (4, -12)
B) (-4, 12)
C) (12, -4)
D) (-10, 4)

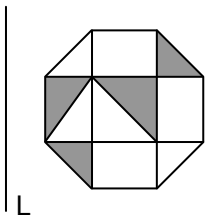
18. ¿Cuál de las siguientes opciones representa una simetría (reflexión) de la figura adjunta respecto a la recta L?



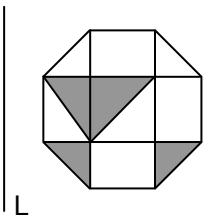
A)



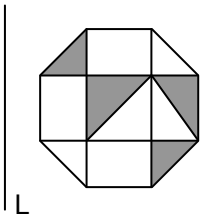
B)



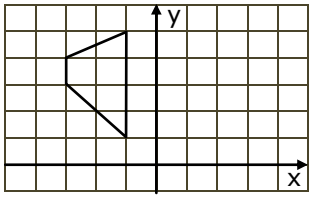
C)



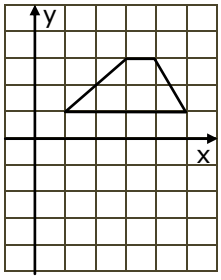
D)



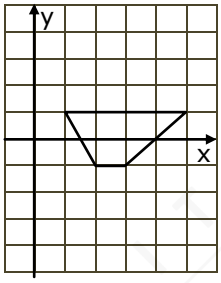
19. En la figura adjunta el cuadrilátero es rotado en 270° en sentido antihorario, con respecto al origen. Entonces, ¿cuál es el cuadrilátero resultante?



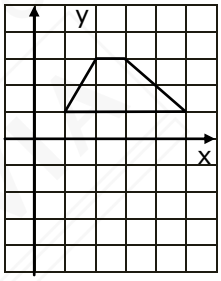
A)



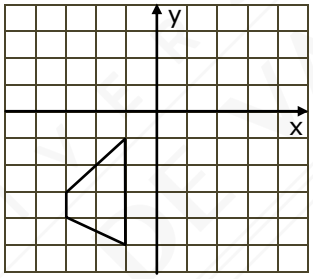
B)



C)



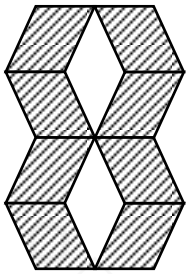
D)



20. Una estudiante de arquitectura debe realizar la maqueta de una casa, donde todas sus dimensiones son ocho veces más pequeñas que las dimensiones reales de la casa. Si la puerta de entrada tiene 2,4 m de largo y 0,8 m de ancho, entonces ¿cuál es el área de la puerta de entrada de la maqueta realizada?

A) 0,003 m^2
B) 0,03 m^2
C) 0,3 m^2
D) 1,92 m^2

21. El número ocho de la figura adjunta, se ha construido con ocho rombos cuyas diagonales miden 10 cm y 24 cm, respectivamente. ¿Cuál es el perímetro **total** de la zona achurada?



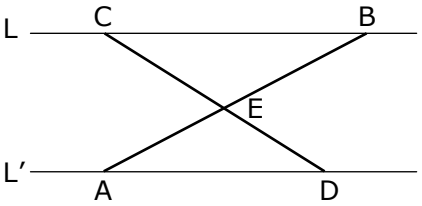
A) 104 cm
B) 120 cm
C) 156 cm
D) 260 cm

22. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones representan **siempre** un par de figuras semejantes?

I) Dos triángulos isósceles rectángulos.
II) Dos rombos de igual perímetro.
III) Dos rectángulos de igual área.

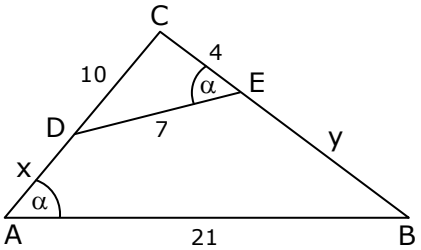
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

23. En la figura adjunta, las rectas L y L' son paralelas y los trazos AB y CD se cortan en E. Si AD = 5, BC = 8 y CE = 4, ¿cuánto mide ED?



A) 4,0
B) 3,0
C) 2,5
D) 6,4

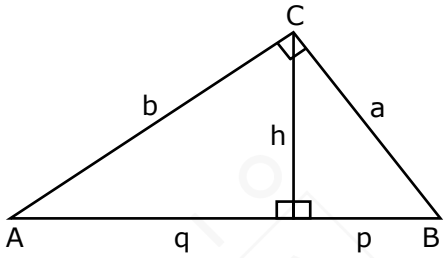
24. En el triángulo ABC de la figura adjunta se trazó $\overline{DE}$ que no es paralelo a $\overline{AB}$. De acuerdo a los datos, el valor de (x + y) es



A) 32
B) 28
C) 30
D) 29

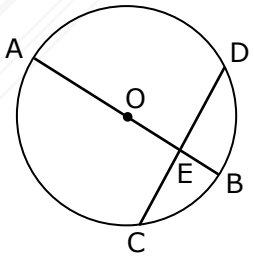
25. El triángulo ABC es rectángulo en C. Si $\frac{p}{q} = \frac{1}{4}$ y $p + q = 15$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $a + b = 9\sqrt{5}$
II) $h = 6$
III) Área del $\triangle ABC = 90$



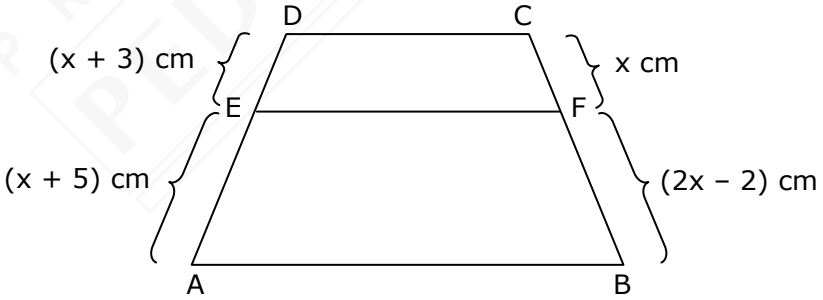
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

26. En la figura adjunta, A, B, C y D pertenecen a la circunferencia de centro O y E es el punto de intersección de las cuerdas $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$. Si AO = 6,5, EB = 4, CE = a y DE = b, entonces $\sqrt{a \cdot b}$ =



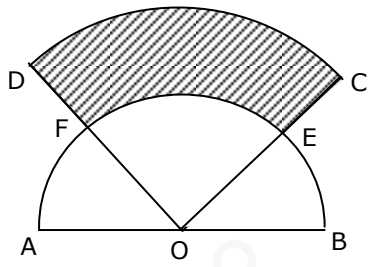
A) 3
B) 4
C) 6
D) 9

27. En el trapecio ABCD de la figura adjunta, $\overline{AB} \,//\, \overline{EF} \,//\, \overline{DC}$. ¿Cuánto mide $\overline{BC}$?



A) 14 cm
B) 8 cm
C) 7 cm
D) 6 cm

28. En la figura adjunta, O es centro de la semicircunferencia AB y del arco CD. Si $\overline{DO} \perp \overline{OC}$ y OE = EC = 2 cm, ¿cuál es el área de la figura achurada?



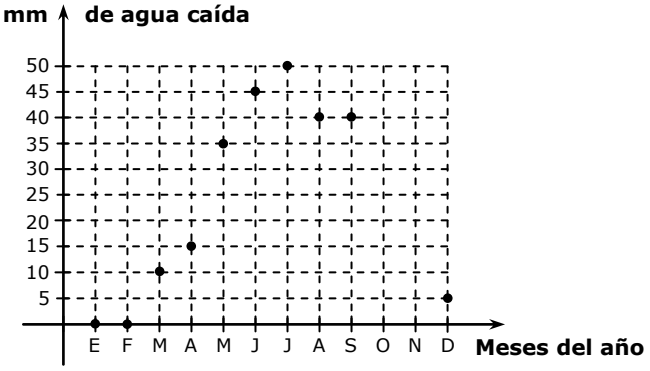
A) 2π cm^2
B) 3π cm^2
C) 4π cm^2
D) 5π cm^2

29. Si a todos los elementos de un conjunto de números positivos se les suma una constante, distinta de cero, ¿cuál(es) de las siguientes medidas cambia(n)?

I) La media aritmética.
II) El rango.
III) La mediana.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III

30. El gráfico de la figura adjunta, muestra los milímetros de agua caídos en 10 de los 12 meses de un año. Si se sabe que el promedio de los 12 meses fue 25 mm de agua caída, ¿cuántos milímetros de agua cayeron en total en los meses de octubre y noviembre?



A) 60
B) 80
C) 120
D) 240

31. De acuerdo a los datos proporcionados por la tabla adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, respecto del dato que ocupa el percentil 50?

A) Se ubica en el intervalo modal
B) Se encuentra en el intervalo [10 - 20[
C) Coincide con la media aritmética
D) Se encuentra en el intervalo [20 - 30[

Intervalo	Frecuencia
[0 - 10[	20
[10 - 20[	15
[20 - 30[	5
[30 - 40[	10

32. Para la variable número de televisores por casa de un condominio, se obtuvo la distribución que muestra la tabla adjunta. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La mediana es 2,5.
II) La moda es 7.
III) El tercer cuartil es 3.

Número de televisores por casa	Frecuencia
0	2
1	4
2	6
3	7
4	5

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

33. En una muestra aleatoria de 120 pacientes, se detectó en un policlínico que 30 de ellos eran alérgicos al polen. ¿Cuál es la probabilidad que uno de estos pacientes elegido al azar **no** sea alérgico al polen?

A) 25%
B) 30%
C) 60%
D) 75%

34. Un grupo está formado por 4 mujeres y 3 hombres, se eligen dos personas al azar, ¿cuál es la probabilidad que sean del mismo sexo?

A) $\frac{1}{7}$
B) $\frac{2}{7}$
C) $\frac{3}{7}$
D) $\frac{4}{7}$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. Se tienen tres tarjetas de igual tamaño, forma y color, con las letras A, C y T. Si se colocan al azar en una fila, ¿cuál es la probabilidad que se obtenga la palabra CAT?

A) $\frac{1}{9}$

B) $\frac{1}{6}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $\frac{1}{3}$

36. Si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad que muestren el mismo número?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{6}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{1}{36}$

37. Un dado está cargado de tal manera que la probabilidad de obtener un 1 o un 6 es el doble que obtener cualquier otro número. Si este dado se lanza dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 puntos o 12 puntos?

A) $\frac{1}{64}$

B) $\frac{1}{16}$

C) $\frac{1}{8}$

D) $\frac{1}{4}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

38. Se lanza una moneda al aire 3 veces y sea C = cara y S = sello. Entonces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La probabilidad de obtener CCC es $\frac{1}{8}$.

II) La probabilidad de obtener SCS en ese orden es $\frac{1}{8}$.

III) La probabilidad de obtener CSS en ese orden es $\frac{1}{8}$.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) I, II y III

39. La probabilidad que un hombre acierte en el blanco en un polígono de tiro es 0,6 y para una mujer es 0,4. Considerando que convertir tiros por parte de hombre y mujer es independiente, ¿cuál es la probabilidad que al menos uno de ellos acierte en el blanco, después de haber hecho un tiro cada uno?

A) 0,76
B) 0,60
C) 0,36
D) 0,24

40. Las probabilidades de que María y Carolina acierten a un blanco de tiro al arco son M y C, respectivamente. Si convertir tiros por parte de María y Carolina es independiente, ¿cuál es la probabilidad que al menos una de ellas acierte en el blanco, después de haber hecho un tiro cada una?

A) $M(1 - C) + C(1 - M)$
B) $M + C - M \cdot C$
C) $(1 - M)(1 - C)$
D) $M(1 - C)$